

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 6 : Déplacement des équilibres — Loi de modération

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

Question 1 : Énoncez de manière complète la loi de modération de Le Chatelier.

Réponse : Lorsqu'un système chimique à l'état d'équilibre dynamique est soumis à une modification externe de l'un des facteurs définissant cet état (température, pression, volume ou concentration d'un constituant), le système évolue spontanément dans le sens de la réaction qui s'oppose à cette modification, tendant ainsi à en modérer l'effet.

Question 2 : Distinguez une réaction exothermique d'une réaction endothermique en précisant le signe de ΔH .

Réponse :

- Une **réaction exothermique** ($\Delta H < 0$) libère de la chaleur vers le milieu extérieur (le mélange réactionnel s'échauffe).
- Une **réaction endothermique** ($\Delta H > 0$) absorbe de la chaleur depuis le milieu extérieur (le mélange réactionnel se refroidit).

Question 3 : Énoncez la loi de Van 't Hoff pour l'effet de la température sur un équilibre.

Réponse :

- Une **augmentation de température** ($T \nearrow$) déplace l'équilibre dans le sens de la réaction **endothermique** (qui absorbe de la chaleur).
- Une **diminution de température** ($T \searrow$) déplace l'équilibre dans le sens de la réaction **exothermique** (qui libère de la chaleur).

Question 4 : Quel est l'effet d'une élévation de température sur la constante d'équilibre K d'une réaction exothermique ?

Réponse : Pour une réaction exothermique dans le sens direct, une élévation de température déplace l'équilibre dans le sens endothermique (sens inverse 2). La quantité de produits diminue et celle de réactifs augmente à l'équilibre. Par conséquent, la constante d'équilibre $K(T)$ **diminue** quand la température s'élève.

Question 5 : Quel est l'effet de la température sur l'état d'équilibre et la constante K d'une réaction athermique ($\Delta H = 0$) ?

Réponse : Une réaction athermique ne libérant ni n'absorbant de chaleur, la variation de la température n'exerce **aucun effet** sur l'état d'équilibre du système. La constante d'équilibre K demeure rigoureusement invariante.

Question 6 : Énoncez la loi de Le Chatelier concernant l'effet de la pression totale sur les systèmes gazeux.

Réponse :

- Une **augmentation de la pression** (par diminution du volume) déplace l'équilibre dans le sens qui conduit à une **diminution du nombre de moles de gaz** ($\Delta n_g < 0$).
- Une **diminution de la pression** (par augmentation du volume) déplace l'équilibre dans le sens qui conduit à une **augmentation du nombre de moles de gaz** ($\Delta n_g > 0$).

Question 7 : Quel est l'effet d'une variation de la pression totale sur un système gazeux où la variation de moles de gaz vaut $\Delta n_g = 0$?

Réponse : Puisque le nombre de molécules de gaz est identique dans les réactifs et les produits, la variation de la pression ou du volume à température constante n'exerce **aucun déplacement d'équilibre** sur le système.

Question 8 : Expliquez l'effet de l'ajout d'un gaz inerte (ex. hélium) à volume constant sur un équilibre gazeux.

Réponse : L'ajout d'un gaz inerte à volume constant augmente la pression totale, mais ne modifie pas les concentrations molaires ni les pressions partielles de chacun des gaz réactifs. Par conséquent, la fraction de réaction F_g ne varie pas, et l'équilibre **n'est absolument pas déplacé**.

Question 9 : Expliquez l'effet de l'ajout d'un gaz inerte à pression constante sur un équilibre gazeux.

Réponse : Pour maintenir la pression constante lors de l'ajout de gaz, le volume du réacteur doit augmenter ($V \nearrow$). Cela dilue tous les gaz réactifs (baisse des pressions partielles). Le système réagit comme lors d'une baisse de pression : l'équilibre se déplace dans le sens qui **augmente le nombre de moles de gaz** ($\Delta n_g > 0$).

Question 10 : Énoncez l'effet de la variation de concentration d'un réactif sur un équilibre.

Réponse : L'augmentation de la concentration d'un réactif (ajout d'un réactif) déplace l'équilibre dans le **sens direct (1)** de sa consommation. La diminution de sa concentration (retrait du réactif) déplace l'équilibre dans le **sens inverse (2)** de sa formation.

Question 11 : Comment peut-on rendre totale une réaction limitée d'estérification ?

Réponse : On peut rendre la réaction totale en **éliminant en continu l'un des produits formés** au fur et à mesure de sa constitution. En distillant l'ester ou en éliminant l'eau du mélange, la réaction inverse d'hydrolyse ne peut plus avoir lieu, déplaçant l'équilibre vers la droite jusqu'à épuisement du réactif limitant.

Question 12 : Quel est l'effet de l'ajout d'un catalyseur sur un état d'équilibre et sur le rendement d'une réaction ?

Réponse : Aucun. Un catalyseur augmente de façon identique les vitesses des réactions directe et inverse. Il permet d'atteindre l'état d'équilibre beaucoup plus rapidement, mais **ne déplace pas l'équilibre** et ne modifie aucunement la composition finale ou le rendement de la synthèse.

Question 13 : Quel paramètre est le seul capable de modifier la valeur de la constante d'équilibre K ?

Réponse : La température T est le seul et unique facteur cinétique et d'équilibre capable de faire varier la valeur numérique de la constante d'équilibre K d'un système donné.

Question 14 : Comment se manifeste géométriquement l'ajout brutal d'une espèce à la date t_1 sur les courbes de concentration ?

Réponse : L'espèce ajoutée présente une **discontinuité verticale brusque (saut vers le haut)** à la date t_1 sur sa courbe de concentration. Pour les autres constituants, les courbes restent continues mais présentent un changement de pente (rupture de tangente) à partir de t_1 traduisant le déplacement d'équilibre.

Question 15 : Définissez le rendement d'une réaction limitée et expliquez comment un excès de réactif l'améliore.

Réponse : Le rendement η est le rapport de l'avancement final réel sur l'avancement maximal théorique ($\eta = x_f/x_{\max}$). L'introduction en excès d'un réactif (ex. l'alcool) déplace l'équilibre dans le sens direct, consommant une fraction plus grande de l'autre réactif limitant, ce qui augmente le taux de conversion de ce dernier.